空間向量及其運算　工作紙　第一章 1.1.1 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 在立體圖中化簡、表示空間向量；② 求夾角與數量積；③ 用數量積求長度、判斷垂直。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

1. 任意兩個空間向量一定_____（共面 / 不共面）。
2. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____。
3. $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=$_____。
4. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=$_____（用模表示）。
5. $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，夾角 60°，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____。
6. M 是 AB 中點，$\overrightarrow{OM}=$_____。

乙　跟著做一：在立體圖中表示向量　4 分鐘 | 全班一起

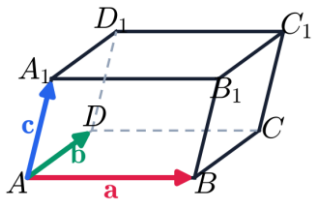
如圖一，平行六面體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{c}$，$M$ 是上底 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心。用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{BM}$。

$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BB_1}+$_____

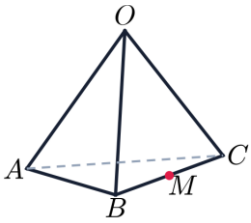
$=\boldsymbol{c}+\frac{1}{2}$_____（$M$ 是哪條對角線的中點？）

$=\boldsymbol{c}+\frac{1}{2}$(_____−_____)

=_____



圖一（平行六面體）



圖二（四面體）

丙　第一關：線性運算　14 分鐘 | 選一層開始；a、b、c 的意思與乙部相同

A 基礎支持	1. 化簡：$3(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})-2(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$。 提示：先拆括號（負號要乘每一項），再合併同類項。 2. M 是 AC 的中點，用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{AM}$。 提示：先寫 $\overrightarrow{AC}$，再取一半。	3. 在圖一中化簡： （1）$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}$； 提示：首尾相接：由第一個始點指向最後的終點。 （2）$\overrightarrow{AD_1}-\overrightarrow{AB_1}$。 提示：同始點相減：箭頭指向被減數的終點。
B 核心達標	1. 在圖一中，用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示：（1）$\overrightarrow{BD_1}$； （2）$\overrightarrow{CA_1}$。	2. 在圖二的四面體 $OABC$ 中，$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$，$M$ 是 BC 中點，N 是 OA 中點。用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{MN}$。
C 延伸挑戰	1. 在圖一中，求 $\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{BD_1}+\overrightarrow{CA_1}+\overrightarrow{DB_1}$，並解釋為甚麼 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 都消失了。	2. 在圖二的四面體中，G 是 $\triangle ABC$ 的重心。證明：$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$。

丁　跟著做二：用數量積求長度　5 分鐘｜全班一起

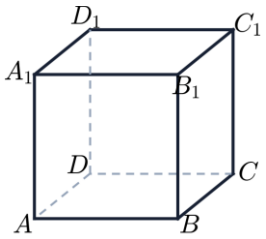
已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=120°$，求 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|$。

第一步：先求數量積。$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=$_____

第二步：長度先平方。$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2=\boldsymbol{a}^2+$_____$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+$_____$\boldsymbol{b}^2$

=_____+_____+_____=_____

第三步：別忘了開方。$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$_____



圖三（正方體，棱長 2）

戊　第二關：夾角與數量積　16 分鐘｜選一層開始；A、B 層的立體圖題看圖三

A　基礎支持

1. 寫出夾角：
（1）$\langle \overrightarrow{AB},\overrightarrow{CC_1}\rangle=$_____
（2）$\langle \overrightarrow{AB},\overrightarrow{A_1C_1}\rangle=$_____
提示：先把兩個向量平移到同一個始點。
2. 求：（1）$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DD_1}$；（2）$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{A_1C_1}$。
提示：$|\overrightarrow{A_1C_1}|=2\sqrt{2}$，再用夾角公式。

3. $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=4$，$\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=60°$，求：（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$；（2）$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$。
提示：（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$；（2）用分配律，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$。

B　核心達標

1. 求（第（1）題留意夾角）：
（1）$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BA_1}$；（2）$\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{BD_1}$。

2. $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=60°$。（1）求 $|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|$；（2）若 $(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$，求 k。

C　延伸挑戰

1. 平行六面體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 所有棱長都是 1，以 A 為始點的三條棱兩兩夾角 60°。
（1）求 $|\overrightarrow{AC_1}|$；（2）證明 $AC_1\perp BD$。

2. $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$ 是否恆成立？說明理由，並舉一個例子支持你的答案。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘｜獨立完成，交給老師

長方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AD=1$，$AA_1=2$，E 是 CC_1 的中點。設 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{c}$。

（1）用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示 $\overrightarrow{AE}$。　（2）求 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AB}$。　（3）求 $|\overrightarrow{AE}|$。

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____